

Om Secrets

Lær om håndtering av secrets, hvordan de opprettes, og hvordan de tas i bruk i applikasjonene.

Introduksjon

Secrets er sensitiv informasjon som brukes i en applikasjon. Dette kan være passord, API-nøkler, sertifikater, eller annen informasjon som ikke bør eksponeres for offentligheten.

Secrets holdes atskilt fra kodebasen. I Marvin brukes [Azure Key Vault](#) for sikker lagring og administrering av secrets.

I denne dokumentasjonen forholder vi oss til 3 typer hemmeligheter:

Secrets

- Applikasjons-spesifikke hemmeligheter
- Flere Key Vaults for hver applikasjon, ett per miljø.
- Brukes for de aller fleste typer secrets.

Pullsecrets

- Håndteres per team.
- Ett Key Vault for alle pullsecrets til teamet.
- Brukes for å hente images fra Github og Docker.

Virksomhetssertifikater

- Håndteres per virksomhet.
- Ett felles Key Vault for alle team.
- Brukes kun for henting av virksomhetssertifikater.

Oppretting av Key Vaults

Secrets må lagres i unike Key Vault for hver instans av en applikasjon. Det må derfor opprettes flere Key Vaults dersom applikasjonen kjører i flere miljøer.

Key Vaults for `pullsecrets` og `virksomhetssertifikater` opprettes av Team Kjøremiljø. Dette skal være tilgjengelig når dere får tilgang til namespace.

Oppretting av Key Vaults for secrets til applikasjoner gjøres via et repo i GitHub. Se [Hvordan opprette Key Vaults](#).

Fjerning av Key Vaults

For å fjerne et Key Vault er det bare å slette fila som ble laget i [azure-keyvault-terraform-config](#)

Administrering av secrets

Tilgang til Key Vaults er oppdelt per tenant og gjøres via grupper i PRK. Spør Teamlead/techlead dersom du mangler tilgang til en tenant.

Når Key Vaults er opprettet vil alle i teamet ha tilgang til å:

- Legge til secrets
- Se alle secrets, med historikk av tidligere versjoner
- Rotere secrets

Dere er selv ansvarlig for å legge til applikasjons-hemmeligheter og pullsecret i Key Vaultene, samt holde disse oppdatert. Se egen guide om hvordan du kan [Administrere secrets](#).

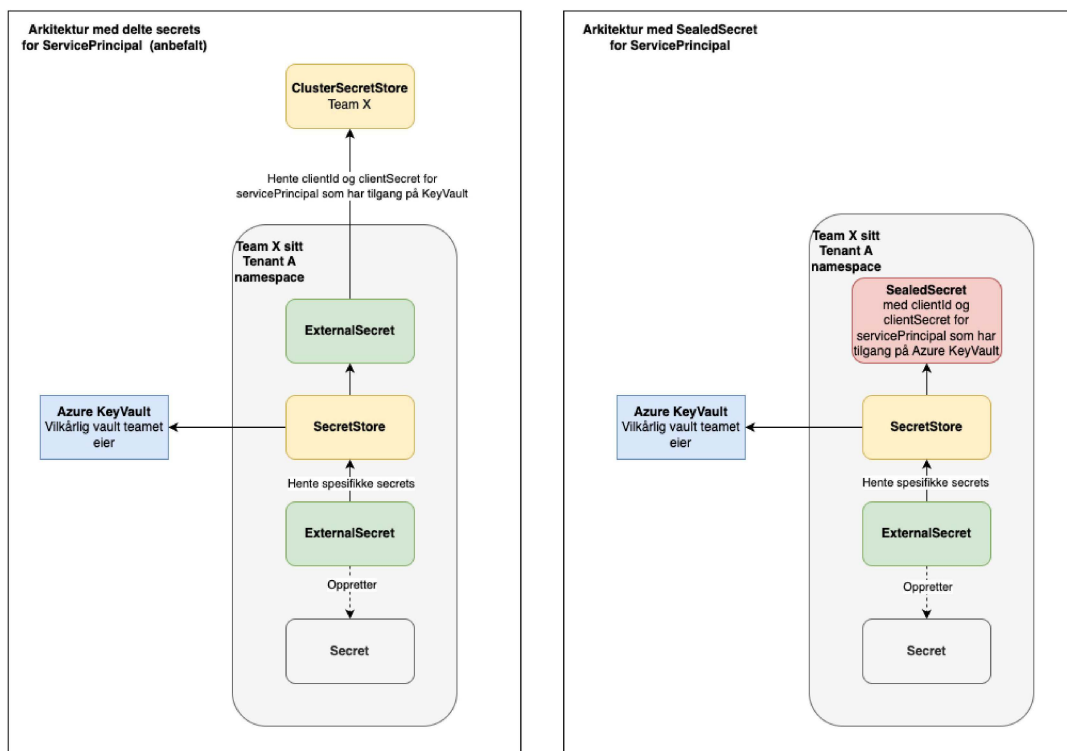
Bruk i applikasjonen

For å kunne bruke secrets i applikasjonen benytter man seg av [External Secrets Operator](#). Operatoren gjør det mulig å hente inn secrets fra f.eks. Azure KeyVault på en enkel måte.

Manifester og arkitektur i External Secrets Operator

External Secrets Operator kommer med noen Kubernetes-ressurser man benytter seg av:

- **SecretStore** : Denne definerer oppkoblingen til Azure KeyVaultet man ønsker å hente secrets fra. Den må kunne autentisere seg med hemmeligheter fra en Service Principal som har tilgang på KeyVaultet. Dette kan du lese mer om i [Autentisere mot Azure Keyvault fra et Marvin namespace](#).
- **ExternalSecret** : Denne definerer hvilke secrets som skal hentes og hvordan de skal lagres i Kubernetes som Kubernetes **Secret** -ressurser. **ExternalSecret** -ressursen refererer til en **SecretStore** den henter secrets via. Applikasjoner kan benytte seg av **Secret** -ressursene kan brukes av applikasjoner.
- **ClusterSecretStore** : Denne ressursen fungerer på tilsvarende måte som en **SecretStore** , men er tilgjengelig fra alle namespaces. Man kan definere en **ClusterSecretStore** i team-definisjonen som kan nås fra alle namespaces et team eier. Les mer om dette i [Om team - Secret Management](#).
- **SealedSecret** : Denne ressursen hører ikke til External Secrets Operator, men har blitt brukt for å lagre secrets for ServicePrincipal som kan nå KeyVault på en trygg og kryptert måte i Github repoet. Det anbefales å heller bruke **ClusterSecretStore** fordi det forenkler oppsett og vedlikehold av secrets.



Videre oppsett

Det er opprettet egne guider på hvordan ressursene fra External Secrets Operator opprettes. Vi har også lagt til diverse tips til hvordan secrets kan benyttes, både i namespace og ved lokal utvikling. Se [Hvordan bruke secrets i applikasjonen](#).